

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA

INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

**DESARROLLOS ACTUALES DE LA
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

ASIGNATURA: INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ELABORADO POR: XIMENA SANCHEZ SIMON

DOCENTE: NIETO VÁSQUEZ CARLOS
MANUEL

FECHA DE ENTREGA: 10/09/2026



Desarrollos actuales de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) ha evolucionado rápidamente y actualmente se utiliza tanto en actividades productivas como en investigación científica. Los desarrollos más recientes ya no se limitan a chatbots: incluyen agentes autónomos, robótica, análisis avanzado de datos, modelos especializados para ciencia y medicina, sistemas de visión artificial y herramientas capaces de apoyar procesos completos de trabajo.

El informe *AI Index 2026* de Stanford señala que la industria produjo más del 90 % de los modelos de IA considerados notables durante 2025, mientras que la IA continúa expandiéndose hacia áreas como ciencia, medicina, educación y economía.

1. Aplicaciones de IA en el sector productivo

El sector productivo comprende empresas, industrias, comercios y organizaciones que utilizan la IA para fabricar productos, prestar servicios, reducir costos, automatizar actividades o mejorar la toma de decisiones.

Desarrollo actual	Aplicación	Sector productivo
IA generativa	Creación de textos, imágenes, código, diseños y documentos	Empresas, marketing, software
Agentes de IA	Ejecución autónoma de tareas y procesos empresariales	Empresas y servicios
Robótica inteligente	Automatización de fabricación, almacenes y logística	Industria
Mantenimiento predictivo	Predicción de fallas en máquinas	Manufactura, energía
Visión artificial	Inspección automática de productos	Manufactura
IA para logística	Optimización de rutas, inventarios y distribución	Transporte y comercio
Gemelos digitales	Simulación de máquinas y procesos industriales	Manufactura
IA para desarrollo de productos	Análisis de información y generación de propuestas	Empresas e innovación

a) IA generativa

La IA generativa permite producir contenido nuevo a partir de instrucciones humanas. Actualmente se utiliza para redactar documentos, generar imágenes, programar, analizar información y crear materiales publicitarios.

Herramientas como ChatGPT, Gemini y Claude son ejemplos de este tipo de tecnología. Durante 2026 también ha aumentado el uso de agentes de IA, que pueden realizar secuencias de tareas en lugar de limitarse a responder preguntas.

b) Agentes autónomos

Uno de los desarrollos más importantes es el avance de los **agentes de IA**. Estos sistemas pueden recibir un objetivo y ejecutar diferentes acciones para conseguirlo, por ejemplo:

1. Analizar información.
2. Crear un plan.
3. Utilizar herramientas digitales.
4. Ejecutar tareas.
5. Revisar resultados.
6. Corregir errores.

En las empresas se están utilizando especialmente para programación, atención al cliente, análisis de información y automatización de procesos. Un informe de 2026 señala un crecimiento importante en el uso empresarial de agentes autónomos, especialmente para programación.

c) IA en manufactura

La IA está transformando las fábricas mediante sistemas capaces de analizar sensores, detectar anomalías, controlar robots y optimizar procesos.

El NIST identifica como áreas importantes de la IA industrial los sistemas autónomos, robótica, sensores avanzados, gemelos digitales, logística, manufactura aditiva y manufactura sostenible.

d) Mantenimiento predictivo

Los algoritmos de IA pueden analizar datos provenientes de máquinas y sensores para detectar patrones que indiquen una posible falla.

Por ejemplo:

Sensor → recopilación de datos → IA analiza patrones → detecta anomalía → mantenimiento antes de la falla.

Esto permite disminuir tiempos de inactividad y costos de mantenimiento.

e) Logística y cadenas de suministro

La IA también permite optimizar:

- Rutas de transporte.
- Inventarios.
- Distribución.
- Demanda de productos.
- Tiempos de entrega.
- Almacenamiento.

Esto es especialmente importante para empresas que manejan grandes cantidades de productos y datos.

2. Aplicaciones de IA en el sector de investigación

En el sector de investigación, la IA se utiliza para descubrir conocimientos, analizar grandes cantidades de información, formular hipótesis, diseñar experimentos y acelerar descubrimientos científicos.

El *AI Index 2026* señala que la presencia de IA en la investigación científica continúa creciendo. En 2025 se produjeron aproximadamente 80,150 publicaciones relacionadas con IA en ciencias naturales, un aumento del 26 % respecto de 2024.

Desarrollo actual	Aplicación	Área de investigación
IA para descubrimiento científico	Generación y evaluación de hipótesis	Ciencia
IA para descubrimiento de medicamentos	Identificación de moléculas y candidatos	Medicina/Farmacología
Modelos científicos	Predicción y simulación	Física y química
IA en biología	Análisis de proteínas, genes y células	Biología
Agentes científicos	Automatización de tareas de investigación	Investigación científica
Análisis de grandes datos	Detección de patrones	Todas las ciencias
IA para astronomía	Análisis de imágenes y señales	Astronomía
Laboratorios automatizados	Ejecución de experimentos asistidos por IA	Química y biología

a) Descubrimiento científico asistido por IA

Uno de los desarrollos más recientes es el uso de IA durante prácticamente todo el proceso de investigación.

Un modelo de investigación publicado en 2026 describe un ciclo que incluye:

búsqueda de literatura → análisis de datos → formulación de hipótesis → ejecución de experimentos → elaboración de resultados → evolución del sistema.

Esto significa que la IA está pasando de ser únicamente una herramienta para analizar información a convertirse en un asistente de investigación.

b) Descubrimiento de medicamentos

La IA se está utilizando para estudiar moléculas y buscar candidatos potenciales para nuevos medicamentos.

Puede ayudar a:

- Analizar grandes bases de datos.
- Predecir propiedades de moléculas.
- Identificar posibles objetivos biológicos.
- Proponer candidatos.
- Reducir el número de experimentos iniciales.

La investigación publicada en *Nature Reviews Drug Discovery* en agosto de 2026 analiza precisamente el estado actual y las perspectivas de la IA aplicada al descubrimiento de medicamentos.

c) IA en química y biología

Los modelos de IA permiten estudiar relaciones complejas entre moléculas, proteínas, genes y otros elementos biológicos.

Esto puede ayudar a los investigadores a encontrar patrones que serían difíciles de detectar manualmente.

Sin embargo, la IA todavía necesita validación experimental humana. El AI Index 2026 señala que algunos modelos avanzados pueden superar a químicos humanos en determinados conjuntos de pruebas, pero todavía presentan dificultades para reproducir investigaciones publicadas de manera completa.

d) IA en astronomía y física

Los investigadores también utilizan IA para analizar grandes cantidades de datos procedentes de telescopios, sensores y experimentos.

Puede utilizarse para:

- Clasificar objetos astronómicos.
- Detectar patrones.

- Analizar imágenes.
- Identificar anomalías.
- Realizar simulaciones.
- Procesar grandes volúmenes de datos.